



BİLGİSAYAR AĞ GÜVENLİĞİ FİNAL ÖDEVİ

CANLI AĞ İZLEME UYGULAMASI

HAZIRLAYAN

Ad – Soyad	Öğrenci No
Halil İbrahim Kalabalık	22430070045

GİTHUB ERİŞİMİ

<https://github.com/HalilIbrahimKlbbk/Network-Simulator-App>

Proje Özeti

Günümüzde ağ altyapılarına yönelik siber saldırıların karmaşıklığı ve sıklığı hızla artmaktadır. Geleneksel güvenlik önlemleri, anlık tehditleri görselleştirmede ve hızlı müdahale sağlamada çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu proje, kurumsal ağ trafiğini gerçek zamanlı olarak izleyerek olası anomali ve siber tehditleri anında tespit eden interaktif bir Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) paneli geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Geliştirilen bu sistem; ağ trafiğindeki anormal paket boyutlarını, şüpheli port hareketlerini ve kaynak IP adreslerini tek bir arayüzde birleştirir. Böylece güvenlik ekiplerine saniyeler içinde aksiyon alabilecekleri görsel bir komuta merkezi sunarak kurumların siber güvenlik duruşunu ve olay müdahale (Incident Response) kapasitesini önemli ölçüde güçlendirir.

Yöntem

Projenin geliştirilme sürecinde temel programlama dili olarak Python kullanılmış olup, kullanıcı arayüzü ve gerçek zamanlı veri akışı simülasyonu için Streamlit kütüphanesinden faydalanılmıştır. Veri analizi ve işleme adımlarında Pandas ve NumPy kullanılarak, literatürde siber güvenlik araştırmaları için standart kabul edilen Kaggle "CICIDS2017" veri seti entegre edilmiştir. Sistem, geçmiş bir veri setini sanki canlı bir ağ trafiğiymiş gibi akıtarak (streaming) anlık analiz simülasyonu gerçekleştiren çevik (agile) bir yaklaşımla tasarlanmıştır.

Ham veri seti üzerinde sadece okuma yapmak yerine, sisteme "veri zenginleştirme" (data enrichment) yöntemi uygulanmıştır. Veri setindeki eksik port ve IP adresleri için mantıksal üretim algoritmaları yazılmış; tehditlerin harita üzerinde gösterilebilmesi için enlem/boylam koordinatları ve gerçeğe yakın zaman damgaları (timestamp) algoritmik olarak simüle edilerek analitik bir temel oluşturulmuştur.

Hedef Kitle

Bu sistemin birincil hedef kitlesi; kurumlarda görev yapan siber güvenlik analistleri, olay müdahale uzmanları ve ağ yöneticileridir. Geleneksel terminal tabanlı log okuma süreçlerinde zaman kaybeden ve büyük veri yığınlarını hızlıca anlamlandırması gereken teknik ekipler, projenin sunduğu anlık görselleştirme ve metrik takibi imkanları sayesinde doğrudan hedeflenmektedir.

İkincil hedef kitle olarak ise siber güvenlik alanında eğitim alan öğrenciler ve ağ trafiğini uygun maliyetli çözümlerle izlemek isteyen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) öne çıkmaktadır. Proje, hem akademik bir simülasyon aracı olarak eğitim kurumlarında hem de temel siber güvenlik izleme ihtiyacı duyan sistem yöneticileri tarafından kullanılabilir bir yapıdadır.

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem mimarisi; veri okuma/temizleme, işleme (anomali tespiti) ve görselleştirme olmak üzere üç ana katmandan oluşturulmuştur. Veri kaynağından çekilen ağ paketleri, öncelikle temizleme modülünden geçerek standardizasyona (örneğin etiketlerin "Normal" veya "Tehdit" olarak düzenlenmesi) tabi tutulur. Ardından, her bir paket döngüsel bir akışa sokularak önceden belirlenmiş durum etiketleri üzerinden ayrıştırılır ve kötü amaçlı trafik eşzamanlı olarak tespit edilir.

Kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı, bir siber güvenlik operasyon merkezinin gereksinimlerine ve bilişsel ergonomisine uygun olarak karanlık tema (dark mode) ve neon uyarı renkleriyle yapılandırılmıştır. Ekranda eşzamanlı çalışan dört ana bileşen tasarlanmıştır: kritik metriklerin gösterildiği durum paneli, aktif tehditlerin lokasyonunu belirten canlı harita, ağ yoğunluğunu gösteren çizgi grafik ve anında indirilebilir log tabloları. Bu modüler yapı, donma yaşatmadan düşük gecikmeli bir veri akışını destekleyecek şekilde optimize edilmiştir.

Sonuç ve Değerlendirme

Yapılan testler ve simülasyonlar sonucunda, geliştirilen SOC panelinin canlı veri akışını başarıyla işlediği ve ağ trafiğindeki anormal paketleri anında tespit ederek yüksek performansla görselleştirdiği kanıtlanmıştır. Güvenlik analistlerinin karmaşık log dosyaları arasında kaybolmasını önleyen sistem, "Kritik Tehdit Raporu" oluşturma özelliği ile tespit edilen saldırı vektörlerinin anında dışa aktarılmasını (export) sağlayarak olaya müdahale süresini teorik olarak dakikalardan saniyelere indirmiştir.

Projenin mevcut durumu, bilinen saldırı imzalarının simülasyonu ve görselleştirilmesi üzerine kurulu olsa da, sistemin altyapısı gelecekteki modüler geliştirmelere son derece açıktır. İleriye dönük olarak, mevcut anomali tespit altyapısına Makine Öğrenmesi (Machine Learning) algoritmaları entegre edilerek, önceden bilinmeyen (zero-day) saldırıların da yapay zeka tarafından otonom olarak tahmin edilmesi ve ağdan düşürülmesi planlanmaktadır.

Uygulama Görüntüsü



Şekil 1 Ağ İzleme Paneli